Universidad del Valle de Guatemala

Curso: Programación Orientada a Objetos

Segundo Ciclo, 2026

Lab 3- Herencia

Nicolas Mercado- 262119

1. Requisitos funcionales

El sistema deberá conservar:

- Una colección de órdenes de servicio, identificadas por códigos únicos.
- Para cada orden: cliente, dirección, zona, horas estimadas, categoría, estado, visitas realizadas, ingresos por registro e ingresos por visitas adicionales.
- Los datos particulares de cada categoría: puntos de instalación, valor de materiales o capacidad del aire acondicionado en BTU, según corresponda.
- Una colección de cuadrillas con código único, capacidad de horas y certificación en refrigeración.
- Una colección de jornadas con código, cuadrilla, órdenes asignadas y estado.

El sistema deberá permitir:

- Cotizar cualquier categoría, mostrando costo y días hábiles estimados sin registrar una orden ni cobrar.
- Registrar una orden aceptada, cobrar su precio completo y dejarla pendiente.
- Registrar y consultar cuadrillas.
- Crear una jornada para una cuadrilla disponible.
- Asignar y retirar órdenes mientras la jornada está en preparación.
- Iniciar una jornada que contenga por lo menos una orden.
- Registrar una visita completada o fallida por cada orden de una jornada iniciada.
- Cerrar automáticamente la jornada cuando todas sus órdenes tengan resultado.
- Consultar órdenes, cuadrillas y jornadas.
- Presentar cantidades por categoría y estado, ingresos separados por concepto y categoría, y jornadas sin cerrar.
- Mantener el menú disponible hasta seleccionar «Salir».

Condiciones que permiten o impiden las operaciones

Operación	Se permite cuando…	Se rechaza cuando…	Efecto
Cotizar	Los datos de la categoría son válidos.	Hay valores vacíos, incorrectos o fuera de rango.	Muestra costo y plazo; no altera órdenes ni ingresos.
Registrar orden	Sus datos son válidos y el código no existe.	El código se repite o los datos son inválidos.	Agrega la orden pendiente y registra el cobro completo.
Registrar cuadrilla	Su código es nuevo y su capacidad es positiva.	El código está vacío, repetido o la capacidad es inválida.	Agrega la cuadrilla.
Crear jornada	El código es nuevo y la cuadrilla no tiene jornada abierta.	El código se repite o la cuadrilla está ocupada.	Crea la jornada en preparación.
Asignar orden	Está pendiente, libre, cabe según sus horas estimadas y es compatible con la cuadrilla.	Falla cualquiera de esas condiciones o la jornada ya inició.	La orden queda asignada; no se cobra todavía otra visita.
Retirar orden	Pertenece a esa jornada y esta sigue en preparación.	La jornada inició, cerró o la orden no pertenece a ella.	La orden vuelve a pendiente, sin cobro.
Iniciar jornada	Está en preparación y contiene órdenes.	Está vacía o ya inició/cerró.	Las órdenes pasan a atención; cada visita posterior a la primera registra Q40.
Registrar resultado	La jornada inició y esa orden está en atención.	La orden no corresponde o ya tiene resultado.	Se completa, vuelve a pendiente o se cancela por agotar visitas.
Generar reporte	En cualquier momento.	No se rechaza.	Consulta datos; no modifica estados ni ingresos.

Los importes y las horas deben ser positivos. Diagnóstico acepta como máximo 1.5 horas; los puntos deben ser enteros positivos; el valor declarado de materiales debe ser positivo; BTU debe estar entre 9000 y 60000. Mantenimiento de aire solo acepta zona metropolitana.

2. Decisiones que dependen de la categoría

Decisión	Clase responsable	Motivo
Costo fijo de diagnóstico	Diagnostico	Solo esa categoría tiene tarifa fija según zona.
Horas facturables y cobro por puntos	Instalacion	Es una regla compartida por instalación normal y certificada.
Certificado y garantía del 5 %	InstalacionElectrica	Extiende el cálculo de una instalación.
Tarifa por hora, gas y restricción de zona	MantenimientoAire	Solo corresponden al aire acondicionado.
Días estimados	Cada subclase mediante estimarDias()	Cada categoría determina su plazo.
Máximo de visitas	Cada subclase mediante maximoVisitas()	Cada categoría tiene su propia política.
Compatibilidad con cuadrilla	puedeAtender(); MantenimientoAire lo sobrescribe	La categoría conoce si necesita certificación; Jornada consulta ese método.

Jornada llama a orden.puedeAtender(cuadrilla) y orden.maximoVisitas() sin comprobar si el objeto es diagnóstico, instalación o mantenimiento. Así, las decisiones particulares se resuelven mediante polimorfismo.

3. Estados

Orden

Estado actual	Operación	Estado siguiente
Pendiente	Asignar a jornada en preparación	Asignada
Asignada	Retirar antes de iniciar	Pendiente
Asignada	Iniciar jornada	En atención
En atención	Registrar «completada»	Completada
En atención	Registrar «visita fallida», con visitas disponibles	Pendiente
En atención	Registrar «visita fallida», al agotar visitas	Cancelada

Una orden completada o cancelada no puede asignarse otra vez. Tras una visita fallida, la orden conserva su referencia a la jornada hasta que se registran todos los resultados y la jornada cierra. Eso impide asignarla simultáneamente a otra jornada abierta.

Jornada

Estado actual	Operación	Estado siguiente
Preparación	Asignar o retirar órdenes	Preparación
Preparación con órdenes	Iniciar	Iniciada
Iniciada	Registrar un resultado, faltan otros	Iniciada
Iniciada	Registrar el último resultado	Cerrada

La cuadrilla queda disponible cuando su jornada cierra.

4. Clases propuestas

Clase	Atributos privados	Métodos principales y responsabilidad
OrdenServicio abstracta	Código, cliente, dirección, horas estimadas, zona, estado, visitas, ingresos y jornada.	Constructor para datos comunes; métodos abstractos getCategoria(): String, calcularCosto(): double, estimarDias(): int y maximoVisitas(): int. Gestiona asignación, retiro, inicio de visita y resultado.
Diagnostico	No necesita atributos adicionales.	Valida el máximo de 1.5 horas. Sobrescribe costo, plazo, categoría y visitas.
Instalacion	puntos: int.	Calcula las horas facturables como el techo del mayor valor entre horas estimadas y puntos × 0.75. Sobrescribe costo, plazo, categoría y visitas.
InstalacionElectrica	valorMateriales: double.	Hereda el cálculo de instalación y añade Q120 y el 5 % de materiales. Sobrescribe plazo, categoría y visitas.
MantenimientoAire	btu: int.	Valida zona y BTU. Sobrescribe costo, plazo, visitas y compatibilidad con cuadrilla.
Cuadrilla	Código, capacidad, certificación y jornada abierta.	Controla que no tenga dos jornadas abiertas.
Jornada	Código, cuadrilla, lista de órdenes y estado.	Comprueba capacidad y compatibilidad; asigna, retira, inicia y registra resultados.
Empresa	Listas de órdenes, cuadrillas y jornadas.	Evita códigos repetidos, registra objetos, realiza búsquedas y produce el reporte.
Main	Scanner de consola.	Carga datos iniciales, presenta el menú y controla entradas inválidas.

Todos los atributos se declaran private; las operaciones que necesita otra clase son public. Las subclases llaman a super(...) para inicializar los atributos heredados y después validan sus datos particulares. InstalacionElectrica llama primero al constructor de Instalacion, por lo que también recibe su validación de puntos.

Justificación de la herencia: una instalación eléctrica certificada sigue siendo una instalación: tiene puntos, calcula las mismas horas facturables y conserva su tarifa base. Heredar de Instalacion evita repetir esas reglas. Como alternativa podría heredar directamente de OrdenServicio, pero habría que duplicar o trasladar a otra clase el cálculo compartido.

Crecimiento: para añadir paneles solares o cámaras de seguridad se crea una nueva subclase de OrdenServicio que implemente costo, plazo y visitas, y sobrescriba puedeAtender() si necesita una cuadrilla especial. Se agrega su opción de creación en

Main y su nombre a las categorías mostradas por el reporte. Las reglas de asignación de Jornada no necesitan cambiar.